

Système de Gestion d'École Primaire Bilingue

Cartographie complète des droits d'accès au Contrat d'API REST

ADMIN

DIRECTEUR

ENSEIGNANT

SECRÉTAIRE

PARENT

Version	1.0.0	Équipe	ENSP 3GI — 2024-2025
Technologie	Node.js + Express + Sequelize	Base de données	MySQL — 27 tables
Authentification	JWT Bearer Token (24h)	Frontend	React 18
Modules couverts	14 modules fonctionnels	RBAC	5 rôles définis

Ce document est strictement basé sur le Contrat d'API REST EduGest CM v1.0 et le Modèle Conceptuel de Données (MCD) de l'enseignant. Chaque degré de liberté est mappé aux tables MySQL et aux endpoints définis.

1. Introduction & Contexte RBAC

EduGest CM applique un contrôle d'accès basé sur les rôles (**RBAC — Role-Based Access Control**) avec 5 rôles distincts mappés au champ `typePersonne` de la table **Personne** ou à la table dédiée **Admin**. Chaque requête HTTP doit transporter un *JWT Bearer Token* dont le payload encode le rôle et l'identité du connecté. Le backend Node.js intercepte chaque requête via un middleware d'authentification avant tout traitement métier.

1.1 Mapping Rôles → Tables MySQL

Rôle JWT	typePersonne	Table source	Niveau d'accès	Sous-profils couverts
ADMIN	— (Admin)	Admin	Accès total	Root, Fondateur, Dir. Scolarité, Auditeur
DIRECTEUR	2	Personne	Gestion complète	Directeur d'établissement
ENSEIGNANT	1	Personne	Ses classes/cours	Enseignant titulaire
SECRETAIRE	3	Personne	Élèves, paiements	Personnel administratif
PARENT	4	Personne	Son enfant uniquement	Tuteur légal (Parents.matricule)

Légende d'accès : ■ Accès complet (lecture + écriture) ■ Lecture seule ■■ Accès restreint (ex: son enfant) ■ Accès interdit

1.2 Structure du Token JWT

Chaque endpoint protégé valide le token JWT avant traitement. Le payload contient le rôle, l'identifiant de la personne et son `typePersonne`. Le middleware compare le rôle extrait du token avec la liste des rôles autorisés définie par endpoint.

Champ JWT	Valeur exemple	Usage dans le backend
idPers	12	Identifie l'utilisateur dans Personne ou Admin
username	mbarga.dir	Log d'audit et affichage
role	DIRECTEUR	Filtre RBAC sur chaque endpoint
typePersonne	2	Jointure avec table Personne
iat / exp	1700000000 / +86400s	Expiration du token (24 heures)

2. Degrés de Liberté par Module

Pour chacun des 14 modules du contrat API REST EduGest CM, sont détaillés : les endpoints disponibles (méthode HTTP, URL, rôles autorisés, description), et le degré de liberté de chaque acteur (accès complet, lecture seule, accès restreint ou interdit).

M01 Authentification		Tables : Personne Admin	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
POST	/auth/login	PUBLIC	Connexion — retourne JWT
POST	/auth/logout	Tous (JWT)	Invalidation du token
GET	/auth/me	Tous (JWT)	Profil utilisateur connecté
PATCH	/auth/password	Tous (JWT)	Changer son mot de passe

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Accès total + connexion URL sécurisée (grade requis)
DIRECTEUR	■ Connexion classique, consultation de son profil
ENSEIGNANT	■ Connexion classique, consultation de son profil
SECRETAIRE	■ Connexion classique, consultation de son profil
PARENT	■ Connexion classique, consultation de son profil

Note technique : La connexion Admin vérifie d'abord la table Admin, puis Personne. Le token expire après 24h.

M02 Années Académiques & Trimestres		Tables : AnneeAcademique Trimestre Session	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/annees	ADMIN, DIRECTEUR	Lister les années académiques
POST	/annees	ADMIN	Créer une année académique
GET	/annees/courante	Tous (JWT)	Année académique en cours
GET	/trimestres	Tous (JWT)	Lister les trimestres
POST	/trimestres	ADMIN, DIRECTEUR	Créer un trimestre
GET	/trimestres/:id	Tous (JWT)	Détail d'un trimestre
GET	/sessions	Tous (JWT)	Lister les sessions
POST	/sessions	ADMIN, DIRECTEUR	Créer une session (séquence)
GET	/sessions/:id	Tous (JWT)	Détail d'une session

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Créer/lire années, trimestres, sessions
DIRECTEUR	■ Lire tout + créer trimestres et sessions
ENSEIGNANT	■ Lecture seule (année courante, trimestres, sessions)
SECRETAIRE	■ Lecture seule (année courante, trimestres, sessions)
PARENT	■ Lecture seule (année courante, trimestres, sessions)

Note technique : Le champ anneTrim lie AnnéeAcademique ↔ Trimestre. La Session subdivise chaque trimestre en séquences d'évaluation.

M03 Cycles & Classes		Tables : Cycle Classe Salle Titulaire	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/cycles	Tous (JWT)	Lister les cycles
POST	/cycles	ADMIN	Créer un cycle
GET	/classes	ADMIN, DIR, ENS	Lister les classes
POST	/classes	ADMIN, DIRECTEUR	Créer une classe
GET	/classes/:id	ADMIN, DIR, ENS	Détail d'une classe
PUT	/classes/:id	ADMIN, DIRECTEUR	Modifier une classe
DELETE	/classes/:id	ADMIN	Supprimer une classe
GET	/classes/:id/eleves	ADMIN, DIR, ENS	Élèves d'une classe
GET	/classes/:id/cours	Tous (JWT)	Cours affectés à la classe
GET	/salles	ADMIN, DIRECTEUR	Lister les salles
POST	/salles	ADMIN, DIRECTEUR	Créer une salle
POST	/salles/:id/titulaire	ADMIN, DIRECTEUR	Affecter enseignant titulaire

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ CRUD complet sur cycles, classes, salles, titulaires
DIRECTEUR	■ Lire + créer/modifier classes, salles, affecter titulaires
ENSEIGNANT	■ Lire ses classes assignées et leurs élèves
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■ Consultation des cours de la classe (enfant)

Note technique : Salle.idClasse lie une salle à une classe. Titulaire.idSalle désigne l'enseignant responsable d'une salle.

M04 Élèves		Tables : Eleve VilleNaissance Parents Residents Quartier	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/eleves	ADMIN, DIR, SEC	Liste paginée des élèves
POST	/eleves	ADMIN, DIR, SEC	Inscrire un élève
GET	/eleves/:matricule	ADMIN, DIR, SEC, PAR*	Dossier complet
PUT	/eleves/:matricule	ADMIN, DIR, SEC	Modifier dossier
DELETE	/eleves/:matricule	ADMIN, DIRECTEUR	Archiver (actif=0)
GET	/eleves/:matricule/notes	ADM,DIR,ENS,PAR*	Notes de l'élève
GET	/eleves/:matricule/presences	ADM,DIR,ENS,PAR*	Présences élève
GET	/eleves/:matricule/paiements	ADM,DIR,SEC,PAR*	Paiements élève
GET	/eleves/:matricule/bulletin	ADM,DIR,ENS,PAR*	Bulletin calculé
GET	/eleves/:matricule/discipline	ADMIN, DIRECTEUR	Historique disciplinaire

GET	/eleves/:matricule/parents	ADMIN, DIR, SEC	Tuteurs légaux
POST	/eleves/:matricule/parents	ADMIN, DIR, SEC	Associer un tuteur

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ CRUD complet + archivage, historiques, parents
DIRECTEUR	■ CRUD + archivage + consultation complète
ENSEIGNANT	■ Notes, présences, bulletin de ses classes uniquement
SECRETAIRE	■ Inscription, modification dossier, paiements
PARENT	■ Son enfant uniquement (vérifié : Parents.matricule = :matricule)

Note technique : Le matricule est généré par Node.js : ANNEE + séquence auto (ex: 2024001). Le champ langue stocke la section FR/EN/BIL.

M05 Enseignants		Tables : Enseignant Personne FicheEnseignant Titulaire	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/enseignants	ADMIN, DIRECTEUR	Lister les enseignants
GET	/enseignants/:id	ADMIN, DIRECTEUR	Détail enseignant
POST	/enseignants	ADMIN, DIRECTEUR	Créer profil enseignant
PUT	/enseignants/:id	ADMIN, DIRECTEUR	Modifier profil
DELETE	/enseignants/:id	ADMIN	Désactiver (Actif=0)
GET	/enseignants/:id/cours	ADMIN, DIRECTEUR	Cours enseignés
GET	/enseignants/:id/classes	ADMIN, DIRECTEUR	Classes affectées
GET	/enseignants/:id/fiches	ADMIN, DIRECTEUR	Fiches/rapports
POST	/enseignants/:id/fiches	ADMIN, DIRECTEUR	Créer une fiche

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ CRUD complet + désactivation + fiches d'incidents
DIRECTEUR	■ CRUD (sauf désactivation) + gestion des fiches
ENSEIGNANT	■ Ne peut pas consulter les profils des autres enseignants
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■ Aucun accès à ce module

Note technique : Créer un enseignant = créer d'abord une Personne (typePersonne=1) puis un Enseignant lié via idPers.

M06 Matières (Cours)		Tables : Cours Specialite Livres NatureEpreuve	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/cours	Tous (JWT)	Lister toutes les matières
GET	/cours/:id	Tous (JWT)	Détail d'une matière
POST	/cours	ADMIN	Créer une matière
PUT	/cours/:id	ADMIN	Modifier une matière

GET	/specialites	Tous (JWT)	Lister les spécialités
POST	/specialites	ADMIN	Créer spécialité
GET	/livres	ADMIN, DIR	Catalogue des livres
POST	/livres	ADMIN	Ajouter un livre
GET	/nature-epreuves	Tous (JWT)	Types d'épreuves
POST	/nature-epreuves	ADMIN	Créer un type d'épreuve

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ CRUD complet (cours, spécialités, livres, nature épreuves)
DIRECTEUR	■ Lecture + catalogue des livres
ENSEIGNANT	■ Lecture seule (cours, spécialités, nature épreuves)
SECRETAIRE	■ Lecture seule (cours, spécialités)
PARENT	■ Lecture seule (cours de la classe de son enfant)

Note technique : Cours.note = note maximale (défaut 20). Livres.idSpecialite catégorise les manuels scolaires.

M07

Emploi du Temps

Tables : EmploiDuTemps | Classe | Cours | Enseignant

Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/emploiutemps	ADM, DIR, ENS	Tous les créneaux
GET	/emploiutemps/classe/:id	ADM, DIR, ENS	EDT d'une classe
GET	/emploiutemps/cours/:id	ADM, DIR, ENS	Créneaux d'une matière
POST	/emploiutemps	ADMIN, DIRECTEUR	Ajouter un créneau
PUT	/emploiutemps/:id	ADMIN, DIRECTEUR	Modifier un créneau
DELETE	/emploiutemps/:id	ADMIN, DIRECTEUR	Supprimer un créneau

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ CRUD complet sur les créneaux horaires
DIRECTEUR	■ CRUD complet sur les créneaux horaires
ENSEIGNANT	■ Consultation de l'EDT de ses classes/cours
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■ Aucun accès direct (visible via /classes/:id/cours)

Note technique : Le champ heureFin n'existe pas en base — le frontend calcule la durée depuis heure (varchar 6). Conflit détecté via contrainte jour/heure/classe.

M08 Présences				Tables : Frequente Eleve Salle AnneeAcademique
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description	
GET	/presences	ADMIN, DIR	Toutes les présences	
GET	/presences/classe/:id	ADM, DIR, ENS	Présences d'une classe	

POST	/presences/appe	ENSEIGNANT	Saisir l'appel complet
PUT	/presences/:id	ENS, DIR	Modifier un statut
GET	/presences/stats	ADMIN, DIR	Statistiques
GET	/eleves/:matricule/presences	ADM,DIR,ENS,PAR*	Présences d'un élève

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Consultation globale + statistiques de présences
DIRECTEUR	■ Consultation globale + statistiques + modifier statuts
ENSEIGNANT	■ Saisir l'appel de ses classes (403 si non titulaire) + modifier
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■■ Présences de son enfant uniquement

Note technique : Workaround MPD : commentaire = 'STATUT|motif' (ex: 'ABSENT|Maladie'). Node.js parse automatiquement ce champ à la lecture.

M09 Évaluations & Notes				Tables : Epreuve Evaluation Session Cours NatureEpreuve
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description	
GET	/epreuves	ADM, DIR, ENS	Lister les épreuves	
POST	/epreuves	ENS, DIR	Créer une épreuve	
GET	/epreuves/:id	ADM, DIR, ENS	Détail épreuve	
POST	/epreuves/:id/notes	ENSEIGNANT	Saisir les notes d'une épreuve	
GET	/evaluations	ADM, DIR, ENS	Lister les évaluations	
GET	/evaluations/:id	ADM, DIR, ENS	Détail d'une évaluation	
PUT	/evaluations/:id	ENS, DIR	Modifier une note	
GET	/eleves/:mat/notes	ADM,DIR,ENS,PAR*	Notes d'un élève	
GET	/classes/:id/moyennes	ADM, DIR, ENS	Moyennes d'une classe	
GET	/classes/:id/classement	ADM, DIR, ENS	Classement d'une classe	

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Consultation complète de toutes épreuves et évaluations
DIRECTEUR	■ Créer épreuves, modifier notes, consultation complète
ENSEIGNANT	■ Créer épreuves, saisir/modifier notes (ses cours uniquement)
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■■ Notes de son enfant uniquement

Note technique : Architecture 2 niveaux : Epreuve = définition du devoir ; Evaluation = note individuelle (une par élève). Une note null = absent.

M10 Bulletins				Tables : Evaluation Cours Session Trimestre Eleve (calculé Node.js)
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description	

GET	/bulletins/eleve/:mat	ADM,DIR,ENS,PAR*	Bulletin calculé d'un élève
GET	/bulletins/classe/:id	ADM, DIR, ENS	Bulletins de toute une classe
GET	/bulletins/eleve/:mat/pdf	ADM, DIR, PAR*	Télécharger bulletin PDF

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Bulletins de tous les élèves + export PDF
DIRECTEUR	■ Bulletins de tous les élèves + export PDF
ENSEIGNANT	■ Bulletins de ses classes (calcul et consultation)
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■ ■ Bulletin + PDF de son enfant uniquement

Note technique : Il n'existe pas de table Bulletin en base. Node.js calcule à la volée : $\Sigma(\text{note} \times \text{coefficient}) / \Sigma(\text{coefficient})$. Rang calculé par comparaison.

M11 Scolarité & Paiements		Tables : Scolarite Tranches Paiement Mode	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/scolarites	ADM, DIR	Grilles tarifaires
POST	/scolarites	ADMIN	Créer grille tarifaire
GET	/scolarites/:id/tranches	ADM, DIR, SEC	Tranches d'une scolarité
POST	/scolarites/:id/tranches	ADMIN	Ajouter une tranche
GET	/modes	Tous (JWT)	Modes de paiement
GET	/paiements	ADM, DIR, SEC	Tous les paiements
GET	/paiements/:id	ADM, DIR, SEC	Détail paiement
POST	/paiements	SEC, DIR	Enregistrer paiement
PUT	/paiements/:id	SEC, DIR	Modifier paiement
DELETE	/paiements/:id	ADM, DIR	Annuler un paiement
GET	/paiements/impayes	ADM, DIR, SEC	Élèves avec impayés
GET	/paiements/stats	ADM, DIR	Statistiques financières
GET	/eleves/:mat/paiements	ADM,DIR,SEC,PAR*	Paiements d'un élève

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ CRUD grilles + CRUD paiements + statistiques financières
DIRECTEUR	■ Enregistrer/modifier paiements + stats + annulation
ENSEIGNANT	■ Aucun accès à ce module
SECRETAIRE	■ Enregistrer/modifier paiements + impayés + tranches
PARENT	■ ■ Consultation des paiements de son enfant uniquement

Note technique : Workaround MPD : commentaire = 'TYPE|trimestre' (ex: 'SCOLARITE|T1'). Modes disponibles : Espèces, Mobile Money, Chèque, Virement.

M12 Discipline	Tables : Rapport Discipline Justificatifs
---------------------	---

Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/discipline	ADM, DIR	Lister tous les incidents
POST	/discipline	ADM, DIR, ENS	Signaler un incident
GET	/discipline/:id	ADM, DIR	Détail d'un incident
PUT	/discipline/:id	DIRECTEUR	Sanctionner / mettre à jour
POST	/discipline/:id/justif	DIRECTEUR	Ajouter pièce justificative
GET	/discipline/types	Tous (JWT)	Types de sanctions
GET	/eleves/:mat/discipline	ADM, DIR	Historique disciplinaire

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Consultation complète + gestion des incidents
DIRECTEUR	■ Consulter, signaler, sanctionner, ajouter justificatifs
ENSEIGNANT	■ ■ Peut uniquement signaler un incident (POST /discipline)
SECRETAIRE	■ Aucun accès à ce module
PARENT	■ Aucun accès direct (non prévu dans le contrat API)

Note technique : Rapport.points = points de pénalité référencés dans la table Discipline. La table Justificatifs stocke les pièces jointes.

M13 Communication		Tables : Messages Parents Personne	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/messages	ADM, DIR, SEC	Messages envoyés
POST	/messages	ADM, DIR, SEC	Envoyer un message
GET	/messages/:id	ADM, DIR, SEC	Détail d'un message
GET	/messages/mes-messages	Tous (JWT)	Messages reçus
POST	/messages/diffusion	ADM, DIR	Message circulaire
PUT	/messages/:id/valider	DIRECTEUR	Valider un message

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Envoyer, consulter, diffuser (type 1=tous, 2=impayés)
DIRECTEUR	■ Envoyer, consulter, diffuser, valider les messages
ENSEIGNANT	■ Consultation de ses messages reçus uniquement
SECRETAIRE	■ Envoyer des messages individuels aux parents
PARENT	■ Consultation de ses messages reçus uniquement

Note technique : type_message : 0=individuel, 1=tous les parents, 2=parents avec impayés. Messages.valider validé par le Directeur avant envoi.

M14 Rapports & Exports PDF		Tables : Evaluation Frequente Paiement Eleve Cours Rapport	
Méthode	Endpoint	Rôles autorisés	Description
GET	/rapports/effectifs	ADM, DIR	Rapport effectifs par classe

GET	/rapports/resultats	ADM, DIR	Résultats trimestriels
GET	/rapports/presences	ADM, DIR	Rapport de présences
GET	/rapports/finances	ADM, DIR	Rapport financier
GET	/rapports/discipline	ADM, DIR	Rapport disciplinaire
GET	/bulletins/eleve/pdf	ADM, DIR, PAR*	Bulletin PDF officiel

Acteur	Degré de liberté
ADMIN	■ Génération de tous les rapports PDF
DIRECTEUR	■ Génération de tous les rapports PDF
ENSEIGNANT	■ Aucun accès aux rapports globaux
SECRETAIRE	■ Aucun accès aux rapports globaux
PARENT	■● Bulletin PDF de son enfant uniquement

Note technique : Tous les rapports sont générés dynamiquement par Node.js (pdfkit) — aucune table dédiée. Content-Type: application/pdf.

3. Matrice Croisée des Droits

La matrice ci-dessous synthétise le niveau d'accès de chaque rôle pour l'ensemble des 14 modules. Elle permet d'identifier rapidement les périmètres de responsabilité et les zones d'exclusion.

■ Accès complet		■ Lecture seule		■■ Accès restreint		■ Interdit	
Module		ADMIN	DIRECTEUR	ENSEIGNANT	SECRÉTAIRE	PARENT	
Authentification		■	■	■	■		
Années & Trimestres		■	■	■	■	■	
Cycles & Classes		■	■	■	■	■	
Élèves		■	■	■	■	■■	
Enseignants		■	■	■	■	■	
Matières (Cours)		■	■	■	■	■	
Emploi du Temps		■	■	■	■	■	
Présences		■	■	■	■	■■	
Évaluations & Notes		■	■	■	■	■■	
Bulletins		■	■	■	■	■■	
Scolarité & Paiements		■	■	■	■	■■	
Discipline		■	■	■■	■	■	
Communication		■	■	■	■	■	
Rapports & Exports		■	■	■	■	■■	

4. Synthèse par Acteur

Pour chaque acteur, cette section résume ses responsabilités métier, ses modules exclusifs, ses restrictions et les règles de sécurité spécifiques à son rôle dans le système EduGest CM.

ADMIN

Administrateur Système

Table : Admin

Sous-profils couverts : Root — Fondateur — Dir. Scolarité — Auditeur

Responsabilités métier :

- Initialise les données de base (villes, cycles, années, salles, quartiers)
- Crée et gère tous les comptes (admins + personnes)
- Accède en lecture/écriture à l'intégralité des 14 modules
- Génère tous les rapports PDF institutionnels
- Annule les paiements et gère les grilles tarifaires

Modules à accès complet (■)	Modules restreints (■■■)	Modules interdits (■)
• M01 Authentification • M02 Années & Trimestres • M03 Cycles & Classes • M04 Élèves • M05 Enseignants • M06 Matières • M07 Emploi du Temps • M08 Présences • M09 Évaluations • M10 Bulletins • M11 Scolarité & Paiements • M12 Discipline • M13 Communication • M14 Rapports	—	—

Règle de sécurité : Connexion via URL sécurisée dédiée + authentification grade + mot de passe. Jamais via le formulaire standard.

DIRECTEUR

Directeur d'Établissement

Table : Personne (typePersonne=2)

Sous-profils couverts : Directeur de l'école primaire

Responsabilités métier :

- Gestion complète de l'établissement (classes, enseignants, élèves)
- Validation des messages avant envoi aux parents
- Prononciation et mise à jour des sanctions disciplinaires
- Consultation des statistiques financières et de présence
- Export de tous les rapports PDF institutionnels

Modules à accès complet (■)	Modules restreints (■■■)	Modules interdits (■)
• M01 Auth • M02 Années & Trimestres • M03 Cycles & Classes • M04 Élèves • M05 Enseignants • M06 Matières (lecture+livres) • M07 Emploi du Temps • M08 Présences • M09 Évaluations • M10 Bulletins • M11 Scolarité & Paiements • M12 Discipline • M13 Communication • M14 Rapports	• M06 Matières (lecture seule sur cours)	—

Règle de sécurité : Connexion formulaire standard. JWT vérifié à chaque requête. Accès quasi-total, sauf création de grilles tarifaires et cycles (ADMIN uniquement).

ENSEIGNANT

Enseignant

Table : Personne (typePersonne=1) + Enseignant

Sous-profils couverts : Enseignant titulaire d'une ou plusieurs classes

Responsabilités métier :

- Saisir l'appel quotidien de ses classes (403 si non titulaire de la salle)

- Créer des épreuves et saisir les notes de ses élèves
- Consulter les bulletins et classements de ses classes
- Signaler des incidents disciplinaires
- Consulter l'emploi du temps de ses cours

Modules à accès complet (■)	Modules restreints (■■■■)	Modules interdits (■)
• M08 Présences (saisie appel) • M09 Évaluations & Notes • M10 Bulletins	• M01 Auth (son profil) • M02 Trimestres (lecture) • M03 Classes/Cours (ses classes) • M04 Élèves (ses classes) • M06 Matières (lecture) • M07 EDT (lecture) • M12 Discipline (signalement uniquement) • M13 Messages reçus	• M05 Enseignants • M11 Scolarité & Paiements • M14 Rapports globaux

Règle de sécurité : L'endpoint POST /presences/appel retourne 403 si l'enseignant n'est pas titulaire (Titulaire.idSalle). Les notes ne peuvent être saisies que sur ses propres cours.

SECRETAI
RE

Secrétaire / Personnel Administratif

Table : Personne (typePersonne=3)

Sous-profils couverts : Personnel administratif de l'école

Responsabilités métier :

- Inscrire et gérer les dossiers des élèves
- Enregistrer et modifier les paiements de scolarité
- Consulter la liste des élèves avec impayés
- Associer des tuteurs légaux aux élèves
- Envoyer des messages individuels aux parents

Modules à accès complet (■)	Modules restreints (■■■■)	Modules interdits (■)
• M04 Élèves (inscription/modification) • M11 Scolarité & Paiements • M13 Communication	• M01 Auth (son profil) • M02 Trimestres/Sessions (lecture) • M06 Modes de paiement (lecture)	• M03 Cycles & Classes • M05 Enseignants • M07 EDT • M08 Présences • M09 Évaluations • M10 Bulletins • M12 Discipline • M14 Rapports

Règle de sécurité : Périmètre limité aux opérations administratives et financières. Ne peut ni accéder aux données pédagogiques (notes, bulletins) ni aux données sensibles (salaires, rapports globaux).

PARENT

Parent / Tuteur Légal

Table : Personne (typePersonne=4) + Parents

Sous-profils couverts : Tuteur légal référencé dans Parents.matricule

Responsabilités métier :

- Consulter le dossier complet de son/ses enfant(s) uniquement
- Accéder aux notes, bulletins et présences de son enfant
- Consulter l'historique des paiements de scolarité de son enfant
- Recevoir les messages individuels et circulaires de l'école
- Télécharger le bulletin PDF officiel de son enfant

Modules à accès complet (■)	Modules restreints (■■■■)	Modules interdits (■)
—	• M01 Auth (son profil) • M04 Dossier enfant • M09 Notes enfant • M10 Bulletin + PDF enfant • M08 Présences enfant • M11 Paiements enfant • M02 Années/trimestres (lecture) • M06 Matières (lecture) • M13 Messages reçus	• M03 Classes • M05 Enseignants • M07 EDT • M12 Discipline • M14 Rapports globaux

Règle de sécurité : Vérification systématique : Parents.matricule = :matricule dans chaque requête. Tout accès à un enfant qui n'est pas le sien retourne 403 Forbidden.

5. Conclusion

Le système RBAC d'EduGest CM définit un périmètre de liberté précis et cohérent pour chacun des 5 acteurs du système. La hiérarchie des droits reflète fidèlement les responsabilités métier de chaque rôle dans un établissement scolaire primaire bilingue camerounais :

Acteur	Périmètre principal	Nb modules complets	Restrictions clés
ADMIN	Gestion système globale	14 / 14	Aucune restriction
DIRECTEUR	Pilotage pédagogique & admin.	13 / 14	Pas de création cycles/grilles
ENSEIGNANT	Pédagogie — ses classes	3 / 14	Limité à ses classes/cours
SECRÉTAIRE	Inscriptions & paiements	3 / 14	Hors pédagogie et discipline
PARENT	Suivi de son enfant	0 / 14	Toujours restreint à son enfant

Ce document constitue la référence RBAC officielle du projet EduGest CM. Toute modification du MCD ou du contrat API doit entraîner une mise à jour synchronisée de cette cartographie des droits.